

On souhaite réaliser une application web permettant la gestion et le suivi des opérations de transport et de livraison de marchandises.

Cette application a pour objectif de centraliser les informations relatives aux clients, aux commandes, aux transporteurs, aux véhicules, aux chauffeurs ainsi qu'aux localisations géographiques des livraisons. Elle permettra de suivre l'évolution des activités logistiques et d'obtenir une vision dynamique de la répartition géographique des opérations de transport.

Les clients pourront enregistrer des demandes de livraison en précisant différentes informations telles que le lieu de départ, la destination, le type de marchandise, la quantité transportée ainsi que la date souhaitée de livraison. Les données géographiques des clients et des lieux de livraison devront être stockées afin de permettre leur exploitation cartographique.

Les transporteurs disposeront d'un espace dédié leur permettant de gérer leur flotte de véhicules en ajoutant, modifiant ou supprimant les véhicules disponibles, ainsi que les chauffeurs associés. Ils pourront également consulter et gérer les commandes qui leur sont affectées.

L'application devra intégrer **un processus de validation des demandes de livraison**. Chaque demande devra être vérifiée avant confirmation afin de s'assurer de la cohérence des informations saisies ainsi que de la disponibilité des ressources logistiques. Une fois validée, la demande sera transformée en commande confirmée et pourra être traitée par le système.

L'application devra assurer la mise en relation entre les clients et les transporteurs, en permettant **l'affectation automatique des commandes aux transporteurs disponibles** selon plusieurs critères tels que la capacité des véhicules, la disponibilité des chauffeurs et la proximité géographique.

Un système de suivi des livraisons en temps réel devra être intégré, permettant de visualiser la position des véhicules sur une carte et de suivre l'évolution de l'état des commandes (en attente, en cours, livrée). Un module d'optimisation devra également **proposer le meilleur itinéraire de livraison** en fonction de la distance, du temps estimé et des contraintes logistiques.

Les données seront stockées dans une base de données géospatiale. Le backend de l'application sera développé avec Django (GeoDjango) afin d'assurer la gestion des données et le traitement des informations géographiques, tandis que le frontend sera réalisé à l'aide de frameworks tels que Angular, Vue.js ou React...

L'interface utilisateur devra offrir une visualisation cartographique interactive des clients, des transporteurs, des véhicules et des trajets de livraison à travers des cartes dynamiques. Ces représentations permettront d'analyser la distribution spatiale des livraisons, d'identifier les zones de forte demande, d'améliorer l'organisation des tournées et d'optimiser les opérations de transport.